

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：林佩惠 學號：411236023 分析日期：2026 / 05 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

我想用 AI 幫忙分析歷史股價，算出 60 日滾動年化波動率。但遇到週末或連假或開盤，會產生時間間隔不一致的誤差，所以我希望 AI 寫出的程式碼可以自動修正這個偏差。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：幫我算這 CSV 裡的價格波動率
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN) 只算普通百分比報酬率，跟根本沒做年化

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：見請他當具備 python 實作能力的財金量化研究員
- (提示：是否使用了 np.log()？是否設定 ddof=1？是否加入了 sqrt(365) 的年化因子？)

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

你是專業的財金量化分析師：1. 計算對數報酬率 2. 時間修正 3. 滾動計算 4. 一致性設定 5. 年化處理

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 15.42%
- 年化波動率 (3M_sigma) : 22.15%

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

沒出現極端情況

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

減少跑的時間

- AI 的限制：

不能無腦相信

- 給下一個使用者的建議：

要明確說明指令

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：劉芳政 學號：411336004 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

我想利用 AI 自動化分析歷史股價資料，精確計算出 60 日滾動年化波動率，必須修正因週末不開盤導致的時間不等距偏差。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：請讀取附檔，協助計算年化波動率
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)
數值錯誤

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：設定 AI 是^①金融量化研究員^②使用 np.log(), 且除以天數差的平方根進行標準
- (提示：是否使用了 np.log()？是否設定 ddof=1？是否加入了 sqrt(365) 的年化因子？)③使用 std(ddof=1) ④加入年化因子, $\mu \times 365$, $\sigma \times \sqrt{365}$

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

你是一位專業金融量化研究員，請讀取附檔，並執行以下步驟。Date 為日期，So 為收盤

1. 計算每日對數報酬率

2. 考量對數報酬率的影響天數，以下列公式計算 " $\log(B3/B2)/\sqrt{\text{影響天數}}$ "、
 $\sigma \log(B3/B2)/\sqrt{\text{影響天數}}$

3. 將每 60 筆 μ 找 median, $\times 365$, 存在 3M- μ , σ 找 std, $\times 365$ 存在 3M- σ , Downside Risk, $\times 365$ 存在 3M-Downside Risk
Downside Risk 公式如下: ... 4. Show 3M- μ & σ 前 10 筆 result

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M- μ): 15.42%
- 年化波動率 (3M- σ): 22.15%

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

溫和震盪狀態

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

處理複雜公式不錯

- AI 的限制：

Prompt 要強調 ddf=1 才能和 excel 對其

- 給下一個使用者的建議：

提醒 AI 檢查 time 索引。

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：高政寧 學號：411336011 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

利用 AI 自動化分析 2020 年歷史股價資料，算出 60 日滾動年化波動率

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：載入雲端硬碟的收盤價 Excel，計算對數報酬率，並按照請義文計算 60 日滾動
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未動年滾動率處理假日造成的 NaN)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：路徑修正、欄位自動偵測、計算邏輯加因、範圍與匯出優化
- (提示：是否使用了 `np.log()`？是否設定 `ddof=1`？是否加入了 `sqrt(365)` 的年化因子？)

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

請讀取雲端硬碟檔案(路徑: 金融資料 / 2019-2021 收盤價 (1). xlsx). 計算對
對報酬率並修正時間差數。計算 60 日滾動年化指標。最後, 請儘
節選並顯示 2020 年連年資料. 並匯出 Excel 檔案下載

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標, 並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄:

- 年化平均報酬 (3M_mu): 15.4%
- 年化波動率 (3M_sigma): 21.15%

財務專業洞察 (Insight):

(提示: 根據波動率數值, 說明當前的市場風險情緒, 例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

高報酬必然伴隨高波動, 而下行風險^{決定}了資金的最終存續

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢:

計算速度快

- AI 的限制:

無法一次給出正確指令

- 給下一個使用者的建議:

要確認資料

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：洪凱倫 學號：41111211 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

我想要利用 AI 計算出 3M-mu, 3M-sigma 60 日滾動年化波動率

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：從 Google Drive 金融資料探勘 讀取 2019_2022 收盤價.xlsx
日期欄 → date 收盤價欄 → SO 計算每日對數報酬率 date 單值(次數)
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)
程式碼是 R 語言 無法讀取 SO

adj-mu
adj-sigma
3M-mu
3M-sigma
3M-Return
adj

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：加入 請使用 Python, 不是 SO 是 SO
- (提示：是否使用了 np.log()? 是否設定 ddof=1? 是否加入了 sqrt(365) 的年化因子?)

用公式計算
方法

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

請輸出完整可執行 Python 程式碼

日期 $\rightarrow$ date

48 個值 $\rightarrow$ 50

(1) $\log(s_0/s_{0-t-1})$

date 值

adj_mu

adj_sigma

3M_mu

3M_sigma

3M - Downside Risk

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

2020年3月平均 (年化%)

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 15.42%
- 年化波動率 (3M_sigma) : 22.15%

42.6645

20.4287

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

- AI 的限制：

- 給下一個使用者的建議：

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：楊翔弘 學號：411121265 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

利用 AI 自動化分析歷史股價，算出 60 日和 120 日滾動
年化波動率

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：我需算 3M-sigma, 3M-Mu, 3M-Downside Risk
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：攤位, 公式計算方式, 個人要求
- (提示：是否使用了 `np.log()`？是否設定 `ddof=1`？是否加入了 `sqrt(365)` 的年化因子？)

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

總上述流程，配合我指定的欄位，輸出 EXCEL 檔案

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 0.4266
- 年化波動率 (3M_sigma) : 0.2042

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

市場處於積極成長期，尚未觸及極端恐慌

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

算數極快

- AI 的限制：

出錯無法立即發現

- 給下一個使用者的建議：

需詳細說明公式及欄位

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：李雨萱 學號：411121267 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

希望利用 AI 協助完成資料報酬率 & 風險指標計算，
最後篩選 2020 年資料並輸出 Excel

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：請使用 Python 計算每日對數報酬率
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：正確後加入 6M 計算及 Downside Risk
- (提示：是否使用了 `np.log()`？是否設定 `ddof=1`？是否加入了 `sqrt(365)` 的年化因子？) ☒ ☒ ☒

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

請 使用 Python & pandas 撰寫 colab 程式，計算日期中
收盤價完成每日對數報酬率、影響天數、rolling 60、
rolling 120、Downside Risk 並 Excel

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 0.4266
- 年化波動率 (3M_sigma) : 0.2042

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

市場處於積極成長期，尚未觸及極端恐慌

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

算數極快、思考言簡！

- AI 的限制：

出錯無法立即發現

- 給下一個使用者的建議：

要詳細說明公式及欄位

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：許立翔 學號：41236052 分析日期：2026/05/14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

通過 2019-2022 的收盤價資料，算出 60 日的均價，年化報酬率與下行風險

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：請幫我以 "2019_2022 收盤價.xlsx" 輸入資料，並輸出 60 日的
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN) ^{MA, sigma 和下行風}
- 指令是以月 (如 1/1 ~ 2/28) 為結算，而非以真正的 60 日進行計算，同時也忽略

2. 優化過程 (Adjustment) ^{了年化處理}

- 修正點：請加入年化處理 $\sqrt{365}$ ，並以交易日 60 天為單位而非真正的 2 個月
- (提示：是否使用了 np.log() ？是否設定 $\text{ddof}=1$ ？是否加入了 $\text{sqrt}(365)$ 的年化因子？) ^{為單位}

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

請幫我以 "2019_2022 收盤價.xlsx" 輸入資料，並輸出 60 日的 MA，sigma (要加入 $\sqrt{365}$) 和下行風險，同時要以交易日 60 天為單位。

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 10.1179%
- 年化波動率 (3M_sigma) : 17.7731%

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

這代表過去一季市場提供的年化獲利能力 (3M_mu=10.12%)，是一個相當穩健的數字
這代表市場正處於溫和震盪，建議轉交給交易部門計算 (Vol 風險指標)

四、學習心得與反思 (3M_sigma=22.15%)

- AI 工具的優勢：

能具備更強的維護性，能大幅降低人工操作失誤

- AI 的限制：

短期內仍

AI 無法取代專業判斷，仍需保留使用者自身的使用時機

- 給下一個使用者的建議：

只要具備基礎的程式能力，在 AI prompt 上便能事半功倍

同時使用者仍要保留自己的判斷，不能被 AI 的結論牽著鼻子走

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：周柏勳 學號：411336064 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...) 利用 AI 分析 2020 年的歷史股價資料，計算出年化平均報酬率及年化波動率，並確保 Excel 的算式一致

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：給予資料，叫 AI 計算年化平均報酬率及年化波動率
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN) 結果與 Excel 不符

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：詳細講解順序，並給予公式提示
- (提示：是否使用了 `np.log()`？是否設定 `ddof=1`？是否加入了 `sqrt(365)` 的年化因子？)

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

給予資料, 詳細解釋步驟, 每式子都給AI

μ

σ

i

$\log(B3/B2)$

$\log(B3/B2)/\sqrt{d}$

$\downarrow$

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_μ) : 0.3016
- 年化波動率 (3M_σ) : 0.1120

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

報酬率相對風險突出 $\Rightarrow$ 30% 年化率 + 11% 波動 $\Rightarrow$ 2020 的 Asset $\uparrow$

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

處理複雜公式便捷

- AI 的限制：

提示詞詳細否

- 給下一個使用者的建議：

提示詞越詳細越好

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：黃柏崴 學號：411236057 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

我想用 AI 幫我分析股價資料，算出 60 日滾動年化波動率，並排除週末導致的數據缺差。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：幫我算出波動率
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：1. 使用 $\frac{np.log(1)}{\text{天數差的平方根}}$ 2. 使用 `std ddof=1` 使樣本對率
- (提示：是否使用了 `np.log()`？是否設定 `ddof=1`？是否加入了 `sqrt(365)` 的年化因子？) 3. 加入年化因子

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

你為量化分析師，下列檔案為歷史股價，執行以下計算

1. 使用 $\frac{np.log(1)}{\text{天數差的平方根}}$ 2. 使用 `std ddof=1` 3. `mu` 乘 365, `sigma` 乘 `sqrt(365)`

計算 $\ln\left(\frac{\text{當日價}}{\text{前日價}}\right)$ 並將對數報酬率除以兩日間隔天數的平方根，使資料修正至日率

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 15.41%
- 年化波動率 (3M_sigma) : 22.15%

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

22%左右的波動率代表市場位於溫和震盪狀態，投資人應考慮風險值設定止損與注意60日波動日否有極端事件發生

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

計算方便，只需提供數據與需求

- AI 的限制：

指令內容要明確，否則會有誤差或錯誤

- 給下一個使用者的建議：

不要完全照抄就照抄，要審核內容無異常再使用

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：張嘉洵 學號：411336039 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

我想利用 AI 分析 60 日滾動年化波動率 2020 年分

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：將每 60 筆資料 做出 價格波動率
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)
完成每日對數報酬率、消除子數對數的均值和 sigma

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：以上述程式為基礎做出 2020 年一整年的結果
- (提示：是否使用了 np.log()？是否設定 ddof=1？是否加入了 sqrt(365) 的年化因子？)
完成 2020 年的 RM-mu、RM-sigma、RM-Downside Risk

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

以 $\log(B_3/B_2) / (\text{影響天數})$ 計算消除天數後的 μ
- $\log(B_3/B_2) / (\text{影響天數})$ 計算消除天數後的 σ
並乘以 $\text{sprt}(365)$ 可得 $3M_mu$ 和 $3M_sigma$
並做出 2020 年年化平均報酬率和年化波動率

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 ($3M_mu$) : 39.67%
- 年化波動率 ($3M_sigma$) : 22.56%

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

年化報酬率 39.67% 表示屬於高報酬年度
而波動率 22.56% 表示屬於高波動市場

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

AI 在處理和計算上非常快速

- AI 的限制：

需要完整的指令

- 給下一個使用者的建議：

給予明確的指令 AI 才會懂

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：鄭孝辰 學號：411236006 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

我想利用AI分析3個月(考慮到假日,故60筆資料)的波動及收益率,並進行下行風險分析。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

載入雲端硬碟/金融資料探勘/的“2014-2022恆盛(1).xlsx”檔案, date為日期, SO為收盤價,

- 指令內容：生成Colab計算每日對數報酬率;消除天數差異影響下的報酬(mu, sigma)⇒利用每60筆之中位數、365年化,分析3M-mu、3M-sig
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)
並顯示前10筆結果!
逐筆顯示前10筆資料、計算公式有誤

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：(1)逐步指令、(2)補上公式 (3)要求 3M-mu、sigma、Downward Risk之前10筆
- (提示：是否使用了 np.log()？是否設定 ddof=1？是否加入了 sqrt(365) 的年化因子？)

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

輸入檔案為臺灣證券交易所金融資料欄填的"2019-2022 怡盛 (1).xlsx"檔案, date 為日期, SD 為怡盛價, 生成 Colab 0

1. 計算每日怡盛價

2. 計算每日的影響天數: 消除天數影響下的報酬(mu): $\ln(B3/B2)$ / 影響天數

3. 將每60筆, ("~~~ (mu)" 找中位數, 並乘 365 年化, 儲存在 3M_mu
"~~~ (sigma)" 找樣本標準差, 乘 $\sqrt{365}$ 年化, 儲存在 3M_sigma

"~~~ (sigma)" 找到下跌風險 (Downside Risk), 並乘 $\sqrt{365}$ 年化, 儲存在 3M_Downside Risk
下跌風險公式: $\text{SORT}(\text{SUM}(\text{IF}(F3:F62 < \text{AVERAGE}(F3:F62), (F3:F62 - \text{AVERAGE}(F3:F62))^2, 0)) / \text{COUNT}(F3:F62)) * \text{SORT}(365)$

4. 顯示 3M_mu、3M_sigma、3M_Downside Risk 前10筆結果

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標, 並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄: 第一個資料:

- 年化平均報酬 (3M_mu): 0.365727
- 年化波動率 (3M_sigma): 0.107142

財務專業洞察 (Insight):

(提示: 根據波動率數值, 說明當前的市場風險情緒, 例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

3M_mu = 36.5727% $\Rightarrow$ 年化報酬率 36.5727%, 強勢, 三個月大多維持上漲 $\Rightarrow$ 多頭

3M_sigma = 0.107142 $\Rightarrow$ 年化波動率 10.7142%, 相較報酬率, 顯得冷靜、平穩

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢:

快速回應、生成、成品的速度快

- AI 的限制:

指令少時, 分析不正確的可能率高

- 給下一個使用者的建議:

指令越精確越好

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名： 王貴敏 學號： 411236002 分析日期： 2026 / 5 / 14

一、 任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

利用 AI 自動化分析歷史股價資料，計算 60 日滾動年化波動率

二、 Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容： 利用 2019 ~ 2022 的股價計算價格波動率
- AI 的回應狀況： (e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點： 加入完整公式，並加入年化因子 365.
- (提示：是否使用了 `np.log()`？是否設定 `ddof=1`？是否加入了 `sqrt(365)` 的年化因子？)

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

請幫我利用附譜計算出 2019 至 2022 年的對數報酬率 (公式為 $\ln(\text{當日價}/\text{前日價})$)、使用 60 天範圍計算移動中位數 (3M- μ) 與標準差 (3M- σ)，並將其年化 365

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M- μ) : 15.42%
- 年化波動率 (3M- σ) : 22.15%

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

年化波動率為 22.15%，屬於溫和震盪狀態，投資人需注意止損點

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

計算速度可大幅加快

- AI 的限制：

需將計算公式描述完整，否則可能計算錯誤

- 給下一個使用者的建議：

描述時可完整一些，減少 AI 誤判機率。

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：林欣慈 學號：411326045 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

計算每日對數報酬率並顯示 2020 - 整年的結果

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：計算每日對數報酬率
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：找不到檔案
- (提示：是否使用了 `np.log()`？是否設定 `ddof=1`？是否加入了 `sqrt(365)` 的年化因子？)

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 52.49%
- 年化波動率 (3M_sigma) : 13.13%

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

3M的年化報酬高於6M，反映了市場強勁的資金行情

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

比我聰明

- AI 的限制：

指令要準確

- 給下一個使用者的建議：

學生姓名：譚君立 學號：411336.35 分析日期：2026 / 5 / 14

(請在此填寫...)

利用AI分析台股選擇權 put-call ratio 與大盤報酬率的關聯性，並建立市場情緒判斷模型

(請貼上您的最佳指令內容...)

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : _____
- 年化波動率 (3M_sigma) : _____

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

很快

- AI 的限制：

不夠準確

- 給下一個使用者的建議：

多問幾次

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：鄭廷宸 學號：411216022 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

我想利用 AI 自動化分析特定個股 (例如：台積電 2330) 的歷史股價 CSV 資料，精確計算出「20 日滾動年化波動率」。核心要求是必須修正因「國定假日、週末、不開盤」導致的時間不等距偏差，並確保計算邏輯與 Excel 的計算結果完全一致，以作為後續交易策略的風險控管依據。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：幫我算這份 CSV 裡面台股股價的波動率，要用 20 天為一個窗口
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)

AI 直接計算了簡單的百分比報酬率 $(Price_t / Price_{t-1} - 1)$ ，且未進行年化處理。此外，AI 忽略了資料中跳過的日期，直接把連續的日期作連續的天數。

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：指定 AI 為「精通 Python 與 Pandas 的資深金融量化分析師」
- (提示：是否使用了 `np.log()`？是否設定 `ddof=1`？是否加入了 `sqrt(365)` 的年化因子？)

修正點 2：指定係數計算時必須設定 `ddof=1` (樣本標準差)，以對齊 Excel 的 STDEV.S 函數。

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

你是一位資深的量化分析師，請提取提供的歷史價格資料，並執行以下計算步驟：

- 計算對數報酬率：公式為 $\ln(\text{當日價} / \text{前日價})$
- 時間修正：將對數報酬率除以「兩日間距 - 1」的平方根，以標準化至日單位。

3. 滾動計算：使用 20 天視窗計算移動標準差 (Rolling Std)

4. 年化處理：將結果乘以 $\sqrt{252}$ 得到年化波動率

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 12.5
- 年化波動率 (3M_sigma) : 18.32

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

計算結果顯示當前年化波動率為 18.32%，參考該股過去一年

的波動率期間 (15% - 25%)，目前市場相對平穩，處於低波動狀態。

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

處理「非結構化時間序列」時效率極高

- AI 的限制：

對於「金融模型」的演繹不一定精準

- 給下一個使用者的建議：

務必在指令中要求 AI「先檢查資料有無缺失值」

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：陳俊佐 學號：411136028 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

我想用 AI 自動化分析歷史股價資料，精確計算出 60 日滾動年化波動率。核心要求是必須確保計算邏輯與 excel 的 LN 函數及 STDEV.S

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process) (n-1 分母) 完全一致

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：幫我算這份 CSV 裡面價格的波動率
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：設定 AI 的身分為金融研究員，加入年化因子
- (提示：是否使用了 np.log()？是否設定 ddof=1？是否加入了 sqrt(365) 的年化因子？)

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

你是一位專業的量化分析師，讀取提供的歷史價格資料，

1. 計算對數報酬率：公式為 $\ln$
2. 將報酬率除以「兩日間隔天數」，平方根
3. 使用 60 天視窗計算移動中位數與樣本標準差
4. 標準差設定 $ddof=1$
5. 日中位數報酬率 $\times 365$ ，日標準差 $\times \sqrt{365}$

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 15.42 %
- 年化波動率 (3M_sigma) : 22.15 %

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

計算結果顯示當前年化波動率為 22.15%，相較於歷史平均水準 22% 的波動率代表市場目前處於溫和震盪狀態

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

處理時間不等距修正這類複雜公式，Python 比 excel 更容易維護

- AI 的限制：

且滾動計算速度較快

預設的標準差分母通常是 n，必須在 Prompt 中強調 ddof=1 才能與

- 給下一個使用者的建議：

金融慣用的 excel 數值對齊

提醒 AI 檢查時間索引，建議以「日期」作為定位錨點，避免因

資料缺失導致索引偏移

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：劉哲佑 學號：2000020 分析日期：2026 / 05 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

自動化分析歷史股價資料

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：與示範相同
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：與示範相同
- (提示：是否使用了 `np.log()`？是否設定 `ddof=1`？是否加入了 `sqrt(365)` 的年化因子？)

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

與示範相同

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 15.42%
- 年化波動率 (3M_sigma) : 22.15%

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

與示範相同

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

與示範相同

- AI 的限制：

與示範相同

- 給下一個使用者的建議：

與示範相同

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：陳樸 學號：411042053 分析日期：2026 / 05 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：計算 M_n 、Sigma (消除天幕影響下的報函州)

(請在此填寫...)

(請在此填寫...)

你是一位金融助教，請你以以下公式計算 M_u (消除天數差影響下的報酬) 以下公式計算 Sigma (消除天數影響下的報酬)

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：_____
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN)

格式錯誤，沒加入 `sgte(35)`

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：修正格式並加入 `sqrt(365)`
- (提示：是否使用了 `np.log()`？是否設定 `ddof=1`？是否加入了 `sqrt(365)` 的年化因子？)

修正點：修正格式並加入sqrt(325)

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

你是一位金融助教，請你以以下公式計算 $Mu \cdot \sigma$ (消除天數影響不報面)
注意格式，加入 $\sqrt{t}$ (365)

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 19.33%
- 年化波動率 (3M_sigma) : 13.33%

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

市場走出2025的大起大落，目前尚謹慎樂觀
外在環境有壓力，但有撐盤，尋求底部支撐中

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

快速處理數據

- AI 的限制：

需人為調校

- 給下一個使用者的建議：

格式、提示，公式的準確性要注意

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：楊堯凱 學號：411336021 分析日期：2026 / 5 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

計算 2020 年整年的「60 日滾動^{年化}波動率」。要與 Excel 的完全一致

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：使用 colab 寫程式補充欄位
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN) 出現混亂

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：讓 AI 工作 數據工程師、明確公式
- (提示：是否使用了 np.log()？是否設定 ddof=1？是否加入了 sqrt(365) 的年化因子？)

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

請 AI 工作一位數據工程師寫一個在 colab 的程式，欄位公式為、
.....，並計算平均期望波動

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 15.42%
- 年化波動率 (3M_sigma) : 22.15%

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...)

波幅 22.15%，市場處於溫和狀態。投資人在部位
調整時，應考慮 risk 設止損，並注意極端事件

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：

快

- AI 的限制：

會錯

- 給下一個使用者的建議：

讓他一步步做

【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表 (空白學習單)

學生姓名：陳奕如 學號：411336001 分析日期：2026 / 05 / 14

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務（例如：計算 60 日滾動年化波動率並修正時間不等距偏差）。

你的描述：

(請在此填寫...)

利用 AI 自動化分析歷史股價資料，算出「60 日滾動年化波動率」。核心要求是修正因週末不開盤導致的「時間不等距偏差」，並確保計算邏輯與 Excel 的 LN 函數及 STDEV.S (n-1 分母) 完全一致。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：幫我算 CSV 檔裡的價格波動率
- AI 的回應狀況：(e.g., 計算結果與 Excel 不符 / 忽略了年化處理 / 未處理假日造成的 NaN) AI 只計算了簡單百分比報酬率，未進行年化處理，且未考慮市場假日造成的時間間隔差異。

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：指定 AI 為具備 Python 實作能力的金融量化人員
- (提示：是否使用了 np.log()？是否設定 ddof=1？是否加入了 sqrt(365) 的年化因子？)
告訴 AI 相關數據的公式。

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製於下方：

(請貼上您的最佳指令內容...)

你是一位專業的量化分析師。請讀取提供的歷史價格資料，並執行以下步驟：

- 計算對數報酬率
- 時間修正
- 使用 60 天視窗計算移動中位數 (3M-mu) 與樣本標準差 (3M-sigma)

4. 標準差計算設定 $ddof = 1$ ，以符合 Excel STDEV.S 邏輯。
5. 將日中位數報酬率乘以 365，日標準差乘以 $\sqrt{365}$ 。
以表格呈現 2020 年最後一筆交易日的計算結果。

三、數據分析結果 (The Analysis)

請記錄關鍵指標，並進行專業解讀。

關鍵數據紀錄：

- 年化平均報酬 (3M_mu) : 15.42 %
- 年化波動率 (3M_sigma) : 22.15 %

財務專業洞察 (Insight)：

(提示：根據波動率數值，說明當前的市場風險情緒，例如市場是否處於極端恐慌或平穩狀態。)

(請在此填寫...) 計算結果顯示當前年化波動率為 22.15%。比對以往平均水準，市場處於溫和震盪狀態。投資人應考慮此風險值來設定止損點位，並注意 60 日滾動窗口是否包含極端事件導致的數值偏差。

四、學習心得與反思

- AI 工具的優勢：
處理複雜公式時，Python 比 Excel 在大規模滾動上計算速度快。
 - AI 的限制：
AI 預設標準差分母為 n (母體)，須在 Prompt 強調 $ddof = 1$ 才能與金融慣用的 Excel 數值對齊。
 - 給下一個使用者的建議：
提醒 AI 檢查時間索引，以「日期」作為定位錨點，避免資料缺失導致索引偏移。
-